



## Práctica 2

# Medición de la relación carga-masa del electrón, $e/m_e$

Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Facultad de Ciencias  
Universidad Nacional Autónoma de México

### Resumen

*Palabras clave:*

## 1. Introducción

La determinación de la relación carga-masa del electrón,  $e/m_e$ , es uno de los experimentos clásicos de la física moderna, pues permite caracterizar una propiedad fundamental de una partícula cargada sin medir por separado su carga y su masa. Aunque el método tradicional suele basarse en la desviación de electrones mediante campos eléctricos y magnéticos, también es posible obtener esta razón a partir de la emisión termoiónica en tubos de vacío. En este experimento se utilizó un diodo de vacío tipo 1V2 y se estudió la corriente de ánodo producida al variar el voltaje entre el cátodo y el ánodo.

La emisión termoiónica ocurre cuando un sólido conductor se calienta hasta que algunos electrones adquieren energía suficiente para abandonar la superficie del metal. En un diodo de vacío, el filamento calentado actúa como cátodo emisor, mientras que el ánodo colecta los electrones emitidos cuando se encuentra a un potencial positivo respecto al cátodo. Si la emisión es suficientemente intensa, la corriente no queda determinada únicamente por la temperatura del filamento, sino por la nube de carga negativa acumulada cerca del cátodo. A este régimen se le conoce como régimen limitado por carga espacial.

El fundamento teórico del experimento es la ley de Child–Langmuir para electrodos cilíndricos concéntricos. Para un diodo de vacío con cátodo de radio  $r_c$ , ánodo de radio  $r_a$  y longitud efectiva del cátodo  $L$ , la corriente de ánodo en el régimen limitado por carga espacial está dada por [1]

$$I_a = \frac{8\pi\epsilon_0}{9} \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \frac{L}{r_a\beta^2} V_a^{3/2} \quad (1)$$

donde  $I_a$  es la corriente de ánodo,  $V_a$  es el voltaje entre ánodo y cátodo,  $\epsilon_0$  es la permitividad del vacío y  $\beta$  es el factor de corrección de Langmuir para radios finitos. Este factor depende de la geometría del tubo y se expresa en términos de

$$\alpha = \ln \left( \frac{r_a}{r_c} \right) \quad (2)$$

mediante una expansión de la forma

$$\beta = \alpha - \frac{2}{5}\alpha^2 + \frac{11}{120}\alpha^3 - \frac{47}{3300}\alpha^4 + \dots \quad (3)$$

La ecuación (1) predice que la corriente debe escalar como  $I_a \propto V_a^{3/2}$ . Por tanto, si se ajustan los datos experimentales a la forma

$$I_a = CV_a^{3/2} \quad (4)$$

la pendiente  $C$  permite despejar la relación carga-masa del electrón como

$$\frac{e}{m_e} = \frac{1}{2} \left( \frac{9r_a\beta^2 C}{8\pi\epsilon_0 L} \right)^2 \quad (5)$$

En este trabajo se usaron los parámetros geométricos reportados para el bulbo 1V2 en la Tabla I de Angiolillo [1]. Estos valores se muestran en la Tabla 1; para los cálculos se convirtieron las longitudes al Sistema Internacional.

El objetivo de la práctica fue medir la relación  $e/m_e$  del electrón a partir de la curva característica  $I_a$  contra  $V_a$  de un diodo termoiónico 1V2, verificando la dependencia predicha por la ley de Child–Langmuir y usando la pendiente del ajuste para estimar experimentalmente dicha razón.

**Tabla 1.** Parámetros geométricos del bulbo 1V2 tomados de la Tabla I de [1].

| Parámetro                  | Valor reportado | Valor en SI             |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Radio del cátodo $r_c$     | 0.0318 cm       | $3.18 \times 10^{-4}$ m |
| Radio del ánodo $r_a$      | 0.592 cm        | $5.92 \times 10^{-3}$ m |
| Longitud efectiva $L$      | 0.534 cm        | $5.34 \times 10^{-3}$ m |
| $r_a/r_c$                  | 18.64           | 18.64                   |
| Factor de Langmuir $\beta$ | 1.081           | 1.081                   |

## 2. Metodología

### 2.1. Materiales

Para la realización del experimento se utilizó un bulbo de vacío tipo 1V2 montado en un módulo de conexión, una fuente de corriente directa variable de 0 V a 5 V y 2 A para alimentar el filamento, una fuente de corriente directa variable de 0 V a 60 V y 1 A para polarizar el ánodo, y un multímetro configurado como miliamperímetro para medir la corriente de ánodo. El voltaje del filamento se mantuvo fijo en 0.63 V, mientras que el voltaje de ánodo se varió de forma controlada durante la adquisición de datos.

### 2.2. Diseño experimental

El montaje consistió en polarizar el filamento del bulbo 1V2 para producir emisión termoiónica y aplicar una diferencia de potencial positiva entre el ánodo y el cátodo para coleccionar los electrones emitidos. La corriente de ánodo  $I_a$  se midió conectando el multímetro en serie con el ánodo. La fuente del filamento se utilizó únicamente para calentar el cátodo, por lo que su voltaje se mantuvo constante durante toda la toma de datos. La fuente del ánodo proporcionó la variable independiente del experimento,  $V_a$ , mientras que la corriente  $I_a$  fue la variable dependiente.

Antes de iniciar las mediciones se verificó que la fuente de ánodo estuviera en 0 V y que la fuente del filamento estuviera ajustada al valor indicado. Después de conectar las fuentes y el multímetro al módulo del bulbo, se dejó calentar el filamento durante aproximadamente cinco minutos para estabilizar la emisión termoiónica.

### 2.3. Procedimiento

Primero se conectó el bulbo 1V2 al módulo experimental siguiendo el diagrama de polarización del manual de la práctica. El filamento se alimentó con un voltaje constante de 0.63 V, usando la fuente de bajo voltaje. La fuente de ánodo se conectó entre el ánodo y el cátodo, cuidando la polaridad indicada para

que el ánodo quedara a potencial positivo respecto al filamento. El multímetro se conectó en la escala de corriente adecuada para registrar la corriente de ánodo  $I_a$  en miliamperes.

Una vez estabilizado el filamento, se varió el voltaje de ánodo desde 0 V hasta 20 V en incrementos de 0.5 V. Para cada valor de  $V_a$  se registró la corriente correspondiente  $I_a$ . Posteriormente, el voltaje de ánodo se continuó variando desde 20 V hasta 40 V en incrementos de 1 V, registrando nuevamente la corriente de ánodo para cada punto. Durante toda la medición se mantuvo constante el voltaje de filamento.

## 3. Resultados

Los valores medidos de corriente se convirtieron a amperes y los voltajes se mantuvieron en volts. Primero se graficó  $I_a$  como función de  $V_a$  para observar la curva característica del diodo. Después se construyó la variable  $V_a^{3/2}$  y se realizó un ajuste lineal de  $I_a$  contra  $V_a^{3/2}$  en el intervalo donde los datos presentaron el comportamiento esperado por la ley de Child–Langmuir.

El ajuste se hizo usando la forma

$$I_a = CV_a^{3/2} \quad (6)$$

donde  $C$  es la pendiente experimental. Con esta pendiente y con los parámetros geométricos del bulbo 1V2 reportados en la Tabla 1, se calculó la relación carga-masa del electrón mediante

$$\frac{e}{m_e} = \frac{1}{2} \left( \frac{9r_a\beta^2 C}{8\pi\epsilon_0 L} \right)^2 \quad (7)$$

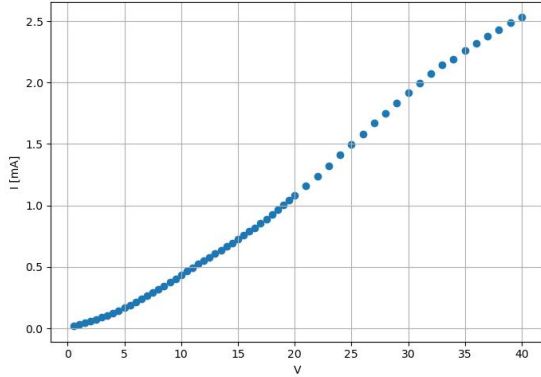
Como verificación adicional del régimen de Child–Langmuir, se puede ajustar la relación de potencia

$$I_a = AV_a^p \quad (8)$$

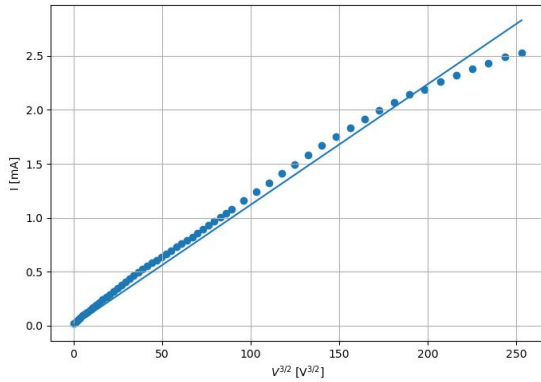
mediante la forma linealizada

$$\ln I_a = p \ln V_a + \ln A \quad (9)$$

En el régimen limitado por carga espacial, el exponente obtenido debe ser cercano a  $p = 3/2$ .



**Figura 1.** Corriente sobre el ánodo al variar su voltaje desde 0 – 20V y 20 – 40 en pasos de 0.5V y en pasos de 1V, respectivamente.

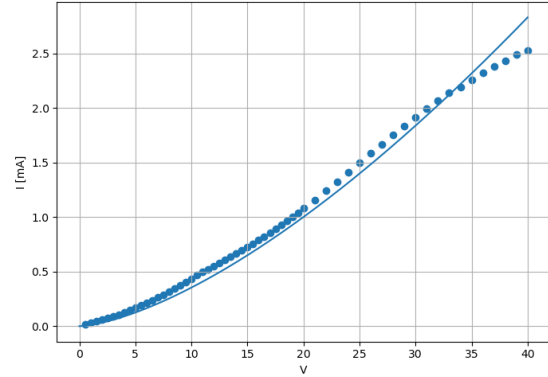


**Figura 2.** Ajuste lineal en el origen de los datos de la Figura 1.

Para el ajuste en el origen de la forma  $I = mx$  donde  $I$  sera la corriente,  $x = V^{3/2}$  se obtiene

**Tabla 2.** Parámetros obtenidos del ajuste lineal de  $I$  contra  $V^{3/2}$ .

| Magnitud | Valor                                              |
|----------|----------------------------------------------------|
| $m$      | $(1.11 \pm 0.01) \times 10^{-5} \text{ A/V}^{3/2}$ |
| $R^2$    | 0.995                                              |
| $e/m_e$  | $(1.719 \pm 0.032) \times 10^{11} \text{ C/kg}$    |
| $E \%$   | -2.23 %                                            |

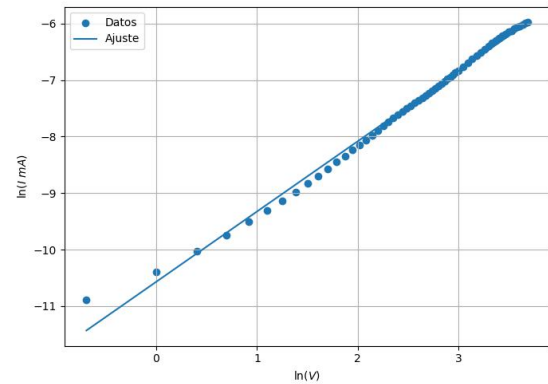


**Figura 3.** Ajuste en potencia de los datos de la Figura 1.

Para el ajuste linealizado  $\ln I = p \ln V + \ln m$  se obtiene

**Tabla 3.** Parámetros obtenidos del ajuste lineal de  $\ln I$  contra  $V$ .

| Magnitud | Valor                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| $p$      | $1.243 \pm 0.013$                              |
| $m$      | $(2.57 \pm 0.09) \times 10^{-5} \text{ A/V}^p$ |
| $R^2$    | 0.993                                          |
| $E \%$   | -17.1 %                                        |



**Figura 4.** Ajuste linealizado de los datos de la Figura 1.

## 4. Discusión y Conclusión

### Apéndice A. Primer apéndice

#### Referencias

- [1] Paul J. Angiolillo, “On thermionic emission and the use of vacuum tubes in the advanced physics



laboratory". En: *American Journal of Physics*  
77.12 (dic. de 2009), págs. 1102-1106. DOI: 10.  
1119/1.3212463.